இயல் 11

விவசாய நுண்ணுயிரியல்

இயல் திட்டவரை

11.1 உயிர் புவி இரசாயன சுழற்சி

11.2 உயிர் உரங்கள்

11.3 உயிர் பூச்சிக் கொல்லிகள்

7TFKNY



அனாபீனா அசோல்லே. அசோலா கூட்டுமைப்பு என்பது, நீலப் பச்சை பாசியும் நெற்பயிறும் இணைந்து வாழ்வதாகும். அசோலா ஒரு சிறிய வேகமாக வளரக்கூடிய மிதக்கும் நீர் பெரணி ஆகும். அசோலாவின் இலைத்துளைகளில் அனாபீனா அசோல்லே (சயனோ பாக்டீரியம்) காற்றிலிருந்து நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துகிறது.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *பல உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சிகளை புரிந்துக்கொள்வர்*
- *நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் முறையினை அறிவர்*
- *உயிர் உரங்கள் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வர்*
- *விவசாயத்தில் உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பங்கினை கற்றுக்கொள்வர்*

விவசாய நுண்ணுயிரியலில் என்பது நுண்ணுயிரியல் துறையில் ஒரு கிளை ஆகும். இது நிலம், தாவரங்கள் உழவு சார்ந்த தொழிற்சாலைகளில் நடைபெறும் வழிமுறைகளில் தொடர்புடைய நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றிக் கற்பது ஆகும்.

உயிரியியல் வழியில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல், ஊட்டமளிக்கிற கார்பன், கந்தகம், பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன் சுழற்சிகள் நுண்ணுயிரிகளைச் சார்ந்து, மண்ணின் குறைகின்ற வளத்தை மீண்டும் பெருக்குவதனால் இவை உழவியலில் முக்கியத்துவம் பெறுபவையாக உள்ளன. பாக்டீரியா, பூஞ்சைகள், வைரஸ்கள் போன்றவை பொருளாதார நிலையிலும் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில், அவை தாவரங்களில் நோய்களை உண்டாக்கி விளைச்சலில் பெறும் இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. தாவர நோய்களைப் பற்றிய அறிவியல் தாவர நோயியியல் எனப்படும்.

சில நுண்ணுயிரிகள் தாவர ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்து தாவரங்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கின்றன. சில நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்களை அழிக்கும் பூச்சிகளைக் அழிக்கக்கூடிய உயிர்ப் பூச்சிக்கொல்லிகளாக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

11.1 உயிர் புவி இரசாயன சுழற்சி

இது பொருள்களின் நிலை மாற்றங்களையும் அசைவுகளையும், உயிர் வேதியியல் முறையில் காற்று, நீர், மண் முதலியவற்றினுள் நடப்பதைக் கூறும் நிகழ்ச்சியாகும். எல்லா உயிரினங்களும் இதில் பங்கேற்கும், ஆனால், நுண்ணுயிரிகளில் நொதிகளின் செயல்பாடுகள் அதிகமாக இருப்பதாலும், அவை எங்கும் நிறைந்திருப்பதாலும், அவை உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சியில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

உயிரினங்களில் காணப்படும் பெரிய மூலப்பொருள்களான கார்பன், நைட்ரஜன், கந்தகம், ஆக்ஸிஜன், ஃபாஸ்ஃபரஸ், ஹைட்ரஜன்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 163 19-02-2019 5.52.44 PM